

## Extreme cu legătură

Problema. 1)  $A = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x + y = 1\}$

$$f: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R} \quad f(x, y) = x^2 + e^{xy}$$

Vrem să determinăm pct de extrem local ale fct, lui  $f|_A: A \rightarrow \mathbb{R}$ .

2)  $A = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x^2 + y^2 + xy = 1\}$ ,  $f: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ .

$$f(x, y) = xy + x^2$$

Ne interesează care sunt pct de extrem ale fct  $f|_A$

Fie  $f: D \subset \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$  și  $A \subset D$ . Spunem că  $f$  are în punctul  $a \in A$  un extrem relativ la mulțimea  $A$  dacă restricția lui  $f$  la mulțimea  $A$  are în  $a$  un punct de extrem local. Astfel,  $f$  are în  $a \in A$  un pct de minim (maxim) relativ la mulțimea  $A$  dacă  $\exists V \in \mathcal{V}(a)$  aî  $f(x) \geq f(a)$  (resp  $f(x) \leq f(a)$ ),  $\forall x \in A \cap V$ . Extremini lui  $f$  relativ la o submulțime  $A \subset D$  s.m. extreme conditionate.

$$f: D \subset \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}, \quad g_1, \dots, g_m: D \rightarrow \mathbb{R}.$$

$$A = \{x \in D \mid g_1(x) = 0, \dots, g_m(x) = 0\}$$

Un punct  $a \in A$  se numește extrem local al funcției  $f$  cu legăturile

$$g_1(x) = 0, g_2(x) = 0, \dots, g_m(x) = 0$$

dacă  $a$  este un punct de extrem local al funcției  $f$  relativ la mulțimea  $A$  (adică  $a$  este p.l. de extrem local pt funcția  $f|_A$ ).

Teorema 1. Fie  $D = \overset{\circ}{D} \subset \mathbb{R}^{n+m}$ ,  $f: D \rightarrow \mathbb{R}$  de clasă  $C^1$   
 $g = (g_1, g_2, \dots, g_m): D \rightarrow \mathbb{R}$  de clasă  $C^1$  și  $a \in D$ . a.î.  
 $g(a) = 0$ ,  $\text{rang } J_g(a) = m$ ,  $J_g(a) = \left( \frac{\partial g_i}{\partial x_j} \right)_{\substack{1 \leq i \leq m \\ 1 \leq j \leq m+n}}$

Dacă  $a$  este punct de extrem local al  
 funcției  $f|_A$  unde  $A = \{x \in D \mid g_1(x) = g_2(x) = \dots = g_m(x) = 0\}$   
 (adică  $a$  este pct de extrem local al funcției  $f$  cu  
 legăturile  $g_1(x) = 0, g_2(x) = 0, \dots, g_m(x) = 0$ )  
 atunci există  $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_m \in \mathbb{R}$  numite multipli-  
 catori ai lui Lagrange a.î.

dată

$$L(x) = f(x) + \lambda_1 g_1(x) + \lambda_2 g_2(x) + \dots + \lambda_m g_m(x)$$

atunci

$$\frac{\partial L}{\partial x_i}(a) = 0, \quad \forall i = 1, 2, \dots, m+n.$$

Dem.  $m = 1, n = 2.$

$$f: D = \overset{0}{D} \subset \mathbb{R}^{2+1} = \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, \quad g: D \rightarrow \mathbb{R}$$

$$A = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid g(x, y, z) = 0\}, \quad a = (x_0, y_0, z_0) \in A$$

a extrem local pt  $f|_A$

$$J_g(a) = \left( \frac{\partial g}{\partial x}(a), \frac{\partial g}{\partial y}(a), \frac{\partial g}{\partial z}(a) \right), \quad \text{când } J_g(a) \neq 0.$$

Fără a restrange generalitatea pp. că  $\frac{\partial g}{\partial z}(a) \neq 0.$

$$\frac{\partial g}{\partial z}(a) \neq 0 \quad . \quad g(a) = 0 \quad , \quad a = (x_0, y_0, z_0)$$

Ecuația  $g(x, y, z) = 0$  def. implicit fct.  $z = z(x, y)$   
 într-o vecinătate a lui  $a = (x_0, y_0, z_0)$  adică

$\exists U \in \mathcal{V}((x_0, y_0))$  ,  $\exists V \in \mathcal{V}(z_0)$  n-o unică funcție

$z : U \longrightarrow V$  de clasă  $C^1$  a-î

$$z(x_0, y_0) = z_0 \quad \text{și} \quad g(x, y, \underline{z(x, y)}) = 0, \quad \forall (x, y) \in U$$

$$\frac{\partial g}{\partial x}(a) + \frac{\partial g}{\partial z}(a) \cdot \frac{\partial z}{\partial x}(x_0, y_0) = 0 \quad . \quad (1)$$

$$\frac{\partial g}{\partial y}(a) + \frac{\partial g}{\partial z}(a) \cdot \frac{\partial z}{\partial y}(x_0, y_0) = 0 \quad . \quad (2)$$

Fun  $H: U \rightarrow \mathbb{R}$ ,  $H(x, y) = f(x, y, \textcolor{red}{z}(x, y))$

Pct  $(x_0, y_0)$  este punct de extrem local pt  $H$  si deci

$$\frac{\partial H}{\partial x}(x_0, y_0) = 0, \quad \frac{\partial H}{\partial y}(x_0, y_0) = 0. \text{ adica }$$

$$\frac{\partial f}{\partial x}(a) + \frac{\partial f}{\partial \textcolor{red}{z}}(a) \cdot \frac{\partial \textcolor{red}{z}}{\partial x}(x_0, y_0) = 0. \quad (3)$$

$$\frac{\partial f}{\partial y}(a) + \frac{\partial f}{\partial \textcolor{red}{z}}(a) \frac{\partial \textcolor{red}{z}}{\partial y}(x_0, y_0) = 0 \quad (4)$$

$$\text{Fie } \lambda = - \frac{\partial f}{\partial \textcolor{red}{z}}(a) \cdot \left( \frac{\partial g}{\partial \textcolor{red}{z}}(a) \right)^{-1}. \quad (5)$$

$$L(x, y, z) = f(x, y, z) + \lambda g(x, y, z), \quad \frac{\partial L}{\partial z}(a) = \frac{\partial f}{\partial z}(a) + \lambda \frac{\partial g}{\partial z}(a) = 0.$$

$$\frac{\partial L}{\partial x}(a) = \frac{\partial f}{\partial x}(a) + \lambda \frac{\partial g}{\partial x}(a) \stackrel{(1)}{=} \frac{\partial f}{\partial x}(a) - \underbrace{\lambda \frac{\partial g}{\partial z}(a)} \cdot \frac{\partial \textcolor{red}{z}}{\partial x}(x_0, y_0)$$

$$\stackrel{(5)}{=} \frac{\partial f}{\partial x} + \frac{\partial f}{\partial z}(a) \cdot \frac{\partial \textcolor{red}{z}}{\partial x}(x_0, y_0) \stackrel{(3)}{=} 0.$$

Analog  $\frac{\partial L}{\partial y}(a) = 0.$

Pt a găsi pct. de extrem local al funcției

$$f: D \subset \mathbb{R}^{n+m} \rightarrow \mathbb{R}, \quad D = \emptyset \text{ cu legăturile}$$

$$g_1(x) = 0, \quad g_2(x) = 0, \quad \dots, \quad g_m(x) = 0, \quad x = (x_1, x_2, \dots, x_{n+m})$$

unde  $f$  și  $g_i$  sunt de clasă  $C^2$  pe  $D$  procedăm astfel.

1) Considerăm funcția lui Lagrange

$$L(x) = f(x) + \lambda_1 g_1(x) + \dots + \lambda_m g_m(x)$$

cu  $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_m$  nedeterminați.

2) Consider. sist.

cu necunoscutele

$$x_1, x_2, \dots, x_{n+m}, \lambda_1, \dots, \lambda_m.$$

$$\left\{ \begin{array}{l} \frac{\partial L}{\partial x_1}(x_1, x_2, \dots, x_{n+m}) = 0 \\ \vdots \\ \frac{\partial L}{\partial x_{n+m}}(x_1, x_2, \dots, x_{n+m}) = 0. \end{array} \right.$$

$n+2m$  ecuații

$$g_i(x_1, x_2, \dots, x_{n+m}) = 0, \quad i = 1, 2, \dots, m.$$

3) Punctele de extrem ale lui  $f$  cu legăturile  $g_i(x)=0$ .  
 nu găsesc punctul pct  $(x_1, x_2, \dots, x_{m+n}) \in A$  cu prop ca  
 există  $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_m$  a.î  $(x_1, x_2, \dots, x_{m+n}, \lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_m)$   
 este soluție a sistemului

Fie  $(a_1, a_2, \dots, a_{n+m}, \lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_m)$  soluție a sistemului

$$f(x) - f(a) = L(x) - L(a) \quad , \quad x \in A = \{x \in D \mid g_i(x) = 0, i=1, \dots, m\}$$

$$L(x) - L(a) = \frac{1}{2} \sum_{i,j=1}^{m+n} \frac{\partial^2 L}{\partial x_i \partial x_j}(a) \cdot (x_i - a_i)(x_j - a_j) + \omega_f(x) \cdot \|x - a\|^2$$

$$\text{cu } \omega(a) = 0 \text{ și } \lim_{x \rightarrow a} \omega(x) = 0.$$

Într-o rețea de a lui a sistemului

$$\begin{cases} g_1(x_1, x_2, \dots, x_{n+m}) = 0 \\ \vdots \\ g_m(x_1, x_2, \dots, x_{n+m}) = 0 \end{cases}$$

definieste implicit  $x_{n+1}, x_{n+2}, \dots, x_{n+m}$  în funcție de  $(x_1, \dots, x_n)$   
(unde am presupus că determinantul cusp ultimelor  
m coloane ale matricii  $J_g(a) = \left( \frac{\partial g_i}{\partial x_j} \right)$  este nenul)

$$\frac{\partial g_1}{\partial x_1}(a) + \frac{\partial g_1}{\partial x_{n+1}}(a) \cdot \frac{\partial x_{n+1}}{\partial x_1}(a_1, \dots, a_n) + \dots + \frac{\partial g_1}{\partial x_{n+m}}(a) \cdot \frac{\partial x_{n+m}}{\partial x_1}(a_1, \dots, a_n) = 0$$

$$\frac{\partial g_1}{\partial x_1}(a) dx_1 + \frac{\partial g_1}{\partial x_2}(a) dx_2 + \dots + \frac{\partial g_1}{\partial x_{n+m}}(a) dx_{n+m} = 0.$$

⋮

$$\frac{\partial g_m}{\partial x_1}(a) dx_1 + \frac{\partial g_m}{\partial x_2}(a) dx_2 + \dots + \frac{\partial g_m}{\partial x_{n+m}}(a) dx_{n+m} = 0.$$

unde  $dx_{n+1}, dx_{n+2}, \dots, dx_{n+m}$  sunt différentialele funcției implicite  $x_{n+1}, \dots, x_{n+m}$  în  $(a_1, \dots, a_n)$ .

Notăm  $g: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}, g(v_1, v_2, \dots, v_n) = \sum_{i,j=1}^n a_{ij} v_i v_j$

$$g = \sum_{i,j=1}^n a_{ij} dx_i dx_j$$

exprimam  $dx_{n+1}, \dots, dx_{n+m}$  în funcție de  $dx_1, \dots, dx_n$   
și înlocuindu-le în

$$d^2L(a) = \sum_{i,j=1}^{m+n} \frac{\partial^2 L}{\partial x_i \partial x_j}(a) dx_i dx_j$$

obținem o formă pătratică

$$d^2L|_a(a) = \sum_{i,j=1}^n a_{ij} dx_i dx_j$$

$$f(x) - f(a) = L(x) - L(a) = \frac{1}{2} \sum_{i,j=1}^n a_{ij} (x_i - a_i)(x_j - a_j) + \alpha(x) \cdot \|x - a\|^2$$

unde  $\lim_{x \rightarrow a} \alpha(x) = 0$ ,  $\alpha(a) = 0$ .

La fel ca în caz pt de extrem neconditionat se arată  
că dacă forma patratică

$$d^2 L_{\text{lg}}(a) = \sum_{i,j=1}^n a_{ij} dx_i dx_j$$

este pozitiv (resp negativ) def atunci a este pt de  
minimum (resp maximum) local.

Algoritm Fie  $f, g: D \subset \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}$  de clasă  $C^2$ . Pentru a determina pct de extrem local ale funcției  $f$  cu legătura  $g(x, y, z) = 0$  procedăm astfel:

Pasul 1 Stabilim care sunt punctele

$$(x, y, z) \in A = \{ (x, y, z) \in D \mid g(x, y, z) = 0 \} \text{ pt care}$$

$$\text{rang} \left( \frac{\partial g}{\partial x}(x, y, z), \frac{\partial g}{\partial y}(x, y, z), \frac{\partial g}{\partial z}(x, y, z) \right) = 1. \quad (1).$$

Pasul 2 Considerăm funcția lui Lagrange

$$L: D \rightarrow \mathbb{R}, \quad L(x, y, z) = f(x, y, z) + \lambda g(x, y, z)$$

Pasul 3.

Rezolvăm sistemul

$$\begin{cases} \frac{\partial L}{\partial x}(x, y, z) = 0 \\ \frac{\partial L}{\partial y}(x, y, z) = 0 \\ \frac{\partial L}{\partial z}(x, y, z) = 0 \\ g(x, y, z) = 0 \end{cases}$$

Pasul 4 Considerăm  $(\lambda_0, x_0, y_0, z_0)$  o sol a sistemului care satisface condiția (1). Pt funcția

$$L(x, y, z) = f(x, y, z) + \lambda_0 g(x, y, z)$$

determinăm diferențiala de ordin 2 în  $a = (x_0, y_0, z_0)$

$$d^2L(a) = \frac{\partial^2 f}{\partial x^2}(a) dx^2 + \frac{\partial^2 f}{\partial y^2}(a) dy^2 + \frac{\partial^2 f}{\partial z^2}(a) dz^2 + 2 \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}(a) dx dy + 2 \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial z}(a) dx dz + 2 \frac{\partial^2 f}{\partial y \partial z}(a) dy dz \quad (2)$$

Cazul 1. Dacă  $d^2L(a)$  este pozitiv (resp. negativ) definită atunci  $(x_0, y_0, z_0)$  este punct de minim (resp. maxim) al fct.  $f$  cu legătura  $g(x, y, z) = 0$ .

Cazul 2. Dacă  $d^2L(a)$  nu este nici pozitiv și nici negativ definită diferentiam legătura, adică

$$\frac{\partial g}{\partial x}(a) dx + \frac{\partial g}{\partial y}(a) dy + \frac{\partial g}{\partial z}(a) dz = 0$$

Exprimăm una dintre  $dx, dy, dz$  în funcție de celelalte 2, înlocuim în (2) și studiem dacă forma pătratică astfel obținută notată  $d^2L_{L_g}(a)$  este pozitiv def. negativ def sau nedefinită pt  $a$  decide natura pct  $a = (x_0, y_0, z_0)$ .

Exercițiu. Sa se găsească pct de extrem al funcției

$$f(x, y, z) = xy + xz + yz,$$

cu legătura  $xyz = 1$  în domeniul  $x > 0, y > 0, z > 0$ .

Soluție  $D = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid x, y, z > 0\},$

$f, g: D \rightarrow \mathbb{R}$  sunt de clasă  $C^2$  pe  $D$  unde

$$g(x, y, z) = xyz - 1.$$

$$\text{I)} \operatorname{rang} \left( \frac{\partial g}{\partial x}, \frac{\partial g}{\partial y}, \frac{\partial g}{\partial z} \right) = \operatorname{rang} (yz, xz, xy) = 1 \\ \forall (x, y, z) \in D.$$

II) Considerăm fct lui Lagrange  $L(x, y, z) = f(x, y, z) + \lambda g(x, y, z)$

$$L(x, y, z) = xy + xz + yz + \lambda(xy z - 1)$$

$$\begin{cases} \frac{\partial L}{\partial x}(x, y, z) = 0 \\ \frac{\partial L}{\partial y}(x, y, z) = 0 \\ \frac{\partial L}{\partial z}(x, y, z) = 0 \\ g(x, y, z) = 0 \end{cases} \quad (\Leftrightarrow) \quad \begin{cases} y + z + \lambda y z = 0 \\ x + z + \lambda x z = 0 \\ x + y + \lambda x y = 0 \\ x y z = 1 \end{cases}$$

Subst. our solution  $x=1, y=1, z=1, \lambda=-2$

$$L(x, y, z) = xy + xz + yz - 2(xy z - 1)$$

$$\frac{\partial L}{\partial x} = y + z - 2yz, \quad \frac{\partial^2 L}{\partial x^2} = 0, \quad \frac{\partial^2 L}{\partial x \partial y} = 1 - 2z, \quad \frac{\partial^2 L}{\partial x \partial y}(1, 1, 1) = -1$$

$$\frac{\partial^2 L}{\partial x^2}(1,1,1) = \frac{\partial^2 L}{\partial y^2}(1,1,1) = \frac{\partial^2 L}{\partial z^2}(1,1,1) = 0$$

$$\frac{\partial^2 L}{\partial x \partial y}(1,1,1) = \frac{\partial^2 L}{\partial x \partial z}(1,1,1) = \frac{\partial^2 L}{\partial y \partial z}(1,1,1) = -1$$

$$d^2 L(1,1,1) = -2 dx dy - 2 dy \underline{dz} - 2 dx \underline{dz}$$

$$H_L(1,1,1) = \begin{pmatrix} 0 & -1 & -1 \\ -1 & 0 & -1 \\ -1 & -1 & 0 \end{pmatrix} \quad \begin{aligned} \Delta_1 &= 0, \\ \Delta_2 &= -1 \\ \Delta_3 &= -2. \end{aligned}$$

!

Trebuie să diferentiem legatura

$$xyz - 1 = 0. \quad g(x, y, z) = xyz - 1$$

$$\frac{\partial g}{\partial x}(x, y, z) dx + \frac{\partial g}{\partial y}(x, y, z) dy + \frac{\partial g}{\partial z}(x, y, z) dz = 0$$

$$yz dx + xz dy + xy dz = 0. \quad (*)$$

În punctul  $(1, 1, 1)$  relația  $(*)$  devine

$$dx + dy + dz = 0 \Rightarrow dz = -dx - dy$$

Înlocuind în  $d^2L(1, 1, 1)$  obținem

$$d^2L(1, 1, 1)_{\text{leg}} = -2dx dy - 2dx(-dx - dy) - 2dy(-dx - dy)$$

$$\begin{aligned}
 d^2L(1,1,1)_{\text{leg}} &= 2dx^2 + 2dy^2 + 2dxdy \\
 &= 2\left(dx^2 + dxdy + \frac{1}{4}dy^2 + \frac{3}{4}dy^2\right) \\
 &= 2\left(dx + \frac{1}{2}dy\right)^2 + \frac{3}{2}dy^2
 \end{aligned}$$

$d^2L(1,1,1)_{\text{leg}}$  este pozitiv definita si deci  $(1,1,1)$  este pt de minimum local cu legatura  $xyz-1=0$ .

Altfel:  $d^2L(1,1,1)_{\text{leg}}(u,v) = 2u^2 + 2v^2 + 2uv$ .

$$H_{L_{\text{leg}}}(1,1,1) = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}, \quad \left. \begin{array}{l} \Delta_1 > 0 \\ \Delta_2 = 3 > 0 \end{array} \right\} \Rightarrow (1,1,1) \text{ pt de min} \\
 \text{cu leg } xyz = 1.$$

## Exerciții

1<sup>\*</sup>) Dintr-o bară subțire de fier de lungime 20 m trebuie confecționat scheletul unui acvariu. Știind că dispunem de  $16 \text{ m}^2$  de sticlă pentru fețele acvariumului, determinați cum trebuie sectionată bara de fier astfel încât capacitatea acvariumului să fie maximă.

2<sup>\*</sup>) Să se afle dimensiunile unei cutii paralelipipedice de volum dat  $V = a^3$  astfel încât aria acesteia față capac să fie minimă.

3) Fie  $K = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid x^2 + y^2 + z^2 = 1; 2x + 2y + z = 1\}$  si  
 $f: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}$ ,  $f(x, y, z) = x + y + z$ . Determinați punctele  
de extrem local ale funcției  $f|_K$ .

4) Să se determine extremele globale ale funcției

$$f(x, y, z) = 2x^2 + 2y^2 - xy + z^4 - 2z^2$$

pe mulțimea  $K = \{(x, y, z) \mid x^2 + y^2 + 2z^2 \leq 8\}$

5) Să se determine extremele globale ale funcțiilor  
următoare pe mulțimile  $K$  indicate

a)  $f(x, y) = x^2 + y^2 - 4x - 6y$ ;  $K = \{(x, y) \mid x \geq 0, y \geq 0, x + y \leq 6\}$

b)  $f(x, y, z) = x^2 + 2y^2 + 3z^2$ ;  $K = \{(x, y, z) \mid x^2 + y^2 + z^2 \leq 1\}$